1. Business Understanding

Dokumen identitas seperti KTP, paspor, dan SIM merupakan sumber informasi penting dalam berbagai proses bisnis yang membutuhkan data identitas secara terstruktur. Informasi seperti Name, Date of Birth (DOB), dan Address memiliki peran penting dalam proses identifikasi dan verifikasi identitas serta dapat menjadi input bagi proses bisnis selanjutnya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah dokumen yang harus diproses, proses ekstraksi informasi secara manual menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Permasalahan efisiensi tersebut didukung oleh penelitian Wiranto *et al.* (2026) yang melaporkan bahwa proses registrasi manual dapat membutuhkan sekitar 10–15 menit per orang dengan tingkat kesalahan data hingga 15%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses manual memiliki konsekuensi terhadap waktu pemrosesan sekaligus kualitas data.

Variasi karakteristik dokumen juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi proses ekstraksi. Reksiyano *et al.* (2025) menunjukkan bahwa kondisi seperti non-uniform layout, low contrast, dan background noise dapat menyebabkan performa OCR pada KTP tidak konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa dokumen identitas tidak selalu dapat diproses secara optimal menggunakan pendekatan ekstraksi yang bersifat seragam.

Selain aspek efisiensi, proses tersebut juga memiliki risiko kesalahan dalam memperoleh informasi. Kesalahan dalam membaca atau mengambil informasi seperti nama, tanggal lahir, dan alamat dapat menyebabkan data yang digunakan pada proses berikutnya menjadi tidak akurat. Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan bisnis dalam analisis ini adalah membangun proses yang mampu mengekstraksi informasi identitas secara otomatis dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang memadai. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses manual, meningkatkan efisiensi pengolahan dokumen, serta menghasilkan data identitas yang lebih andal untuk digunakan pada proses bisnis selanjutnya.

2. Business Impact

Permasalahan tersebut dapat memberikan dampak pada efisiensi operasional dan kualitas proses pengolahan data. Dampak yang relevan bagi organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Processing time: semakin banyak dokumen yang harus diproses, semakin besar waktu yang diperlukan apabila setiap dokumen harus diperiksa dan dimasukkan secara manual.
- Human effort: proses manual membutuhkan keterlibatan tenaga manusia secara berulang untuk membaca dan memasukkan informasi identitas.
- Operational bottleneck: keterbatasan kapasitas tenaga yang melakukan pemeriksaan atau input dapat membatasi jumlah dokumen yang dapat diproses dalam periode tertentu.
- Rework: kesalahan input atau hasil ekstraksi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebutuhan pemeriksaan dan perbaikan ulang.
- Data quality risk: informasi identitas yang salah dapat memengaruhi proses berikutnya yang menggunakan data tersebut.
- Scalability: peningkatan volume dokumen akan meningkatkan kebutuhan kapasitas operasional apabila proses masih bergantung sepenuhnya pada pekerjaan manual.

Dengan demikian, nilai bisnis yang diharapkan dari otomatisasi bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi pekerjaan repetitif dan mempertahankan kualitas informasi yang dihasilkan.

3. Business Objective

Tujuan bisnis proyek ini adalah meningkatkan efisiensi proses ekstraksi informasi identitas dengan mengurangi waktu dan effort yang dibutuhkan dalam proses manual, tanpa mengurangi kualitas dan keandalan informasi yang dihasilkan. Informasi identitas yang menjadi fokus dalam proyek ini meliputi Name, Date of Birth (DOB), dan Address.

4. Problem Statement

Bagaimana meningkatkan efisiensi proses ekstraksi informasi identitas melalui otomatisasi dengan tetap menjaga kualitas dan keandalan informasi Name, Date of Birth (DOB), dan Address yang dihasilkan?

5. Business Insights dan Business Recommendations

Business Insights dan Business Recommendations disusun setelah technical analysis pada notebook. Dengan demikian, bagian ini merupakan interpretasi terhadap technical findings dan tidak digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan Business Understanding hingga Problem Statement.

Technical Finding	Business Insight	Business Recommendation
Kualitas gambar memengaruhi hasil ekstraksi	Sebagian error dapat berasal dari kualitas input, bukan hanya kemampuan OCR	**Image Quality Gate + Retake Photo**
Dokumen memiliki variasi layout/family	Strategi ekstraksi perlu menyesuaikan karakteristik dokumen	**Country/Document Type Dropdown + Routing**
Performa berbeda antar-field	Risiko kesalahan tidak sama pada setiap informasi identitas	**Field-specific improvement & monitoring**
Repeated captures dapat memberikan evidence tambahan	Capture lain dari identity yang sama dapat membantu meningkatkan reliability	**Identity Linking + Conservative Peer Consensus**
Tidak semua kasus dapat ditangani dengan confidence yang sama	Tidak efisien jika semua kasus harus diperiksa manusia atau semua langsung diterima sistem	**Confidence-based Human Review**

a. Business Insights

Kualitas gambar memengaruhi hasil ekstraksi. Kualitas input merupakan bagian penting dari proses bisnis. Sebagian kegagalan ekstraksi dapat berasal dari citra yang kurang layak diproses, bukan semata-mata dari kemampuan OCR.

Dokumen memiliki variasi layout/family. Perbedaan struktur dokumen membuat strategi ekstraksi yang seragam tidak selalu optimal. Identifikasi konteks dokumen dapat membantu sistem memilih jalur pemrosesan yang sesuai.

Performa berbeda antar-field. Risiko kesalahan tidak sama pada seluruh informasi identitas. Oleh karena itu, kualitas Name, DOB, dan Address sebaiknya dipantau secara field-level agar prioritas perbaikan lebih terarah.

Repeated captures dapat memberikan evidence tambahan. Capture lain dari identity yang sama dapat menjadi evidence tambahan untuk memvalidasi hasil. Pemanfaatannya harus didahului identity linking yang aman agar evidence tidak tercampur antar-identity.

Tidak semua kasus dapat ditangani dengan confidence yang sama. Kasus mudah dan kasus ambigu memiliki tingkat keyakinan yang berbeda. Proses bisnis dapat mengombinasikan otomatisasi dan pemeriksaan manusia secara selektif.

b. Business Recommendations

- **Image Quality Gate + Retake Photo.** Menambahkan pemeriksaan kualitas gambar sebelum OCR. Jika gambar memiliki glare, blur, kemiringan, crop, atau pencahayaan yang tidak memadai, pengguna diarahkan untuk mengambil ulang foto.
- **Country/Document Type Dropdown + Routing.** Menyediakan pilihan country dan document type pada tahap input untuk membantu menentukan routing dan specialist extraction yang sesuai.
- **Field-specific improvement & monitoring.** Melakukan monitoring dan perbaikan pada tingkat field, terutama Name, DOB, dan Address, berdasarkan pola error masing-masing field.
- **Identity Linking + Conservative Peer Consensus.** Memanfaatkan repeated captures sebagai peer evidence melalui identity linking dan conservative leave-one-out peer consensus sehingga target yang diuji tidak menjadi bagian dari consensus terhadap dirinya sendiri.
- **Confidence-based Human Review.** Menerapkan selective human review: hasil dengan confidence memadai dapat diproses otomatis, sedangkan hasil dengan confidence rendah atau evidence yang bertentangan diteruskan kepada reviewer.

6. Referensi

Wiranto & Rohim (2026) — https://doi.org/10.33650/jeecom.v8i1.14487

Reksiyano et al. (2025) — :https://doi.org/10.54732/jeecs.v10i2.3